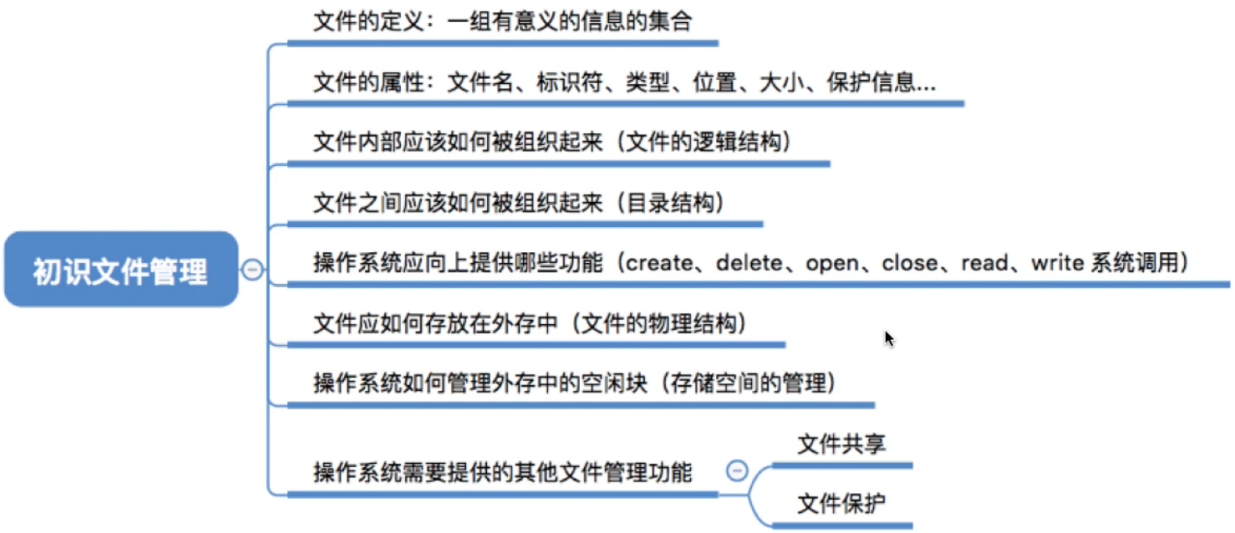
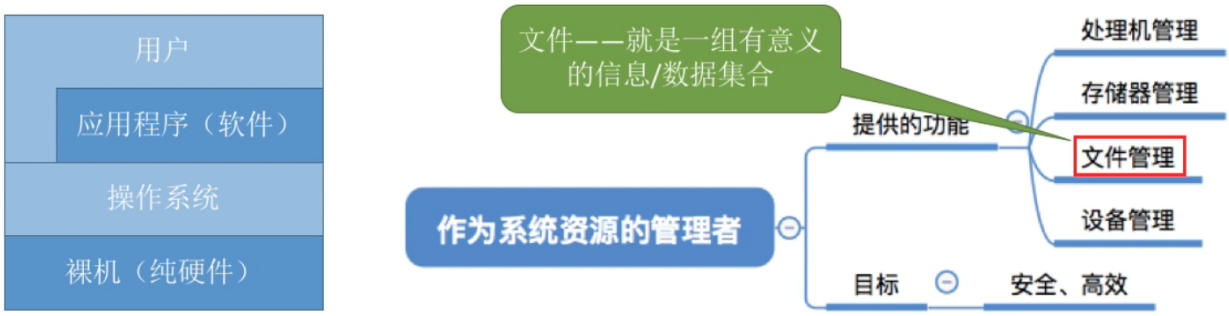
文件的基本概念





计算机中存放了各种各样的文件，一个文件有哪些属性？

文件内部的数据应该怎样组织起来？

文件之间又应该怎么组织起来？

从下往上看，OS应提供哪些功能，才能方便用户、应用程序使用文件？

从上往下看，文件数据应该怎么存放在外存（磁盘）上？

文件的属性

一个文件有哪些属性？

- 文件名

  由创建文件的用户决定文件名， 主要是为了方便用户找到文件，同一目录下不允许有重名文件。

- 标识符

  一个系统内的各文件标识符唯一，对用户来说毫无可读性，因此标识符只是操作系统用于区分各个文件的一种内部名称。

- 类型

  指明文件的类型

- 位置

文件存放的路径（让用户使用）、在外存中的地址（操作系统使用，对用户不可见）

- 大小

  指明文件大小

- 创建时间
- 上次修改时间
- 文件所有者信息
- 保护信息

  对文件进行保护的访问控制信息

文件内部的数据应该怎样组织起来？

- 无结构文件

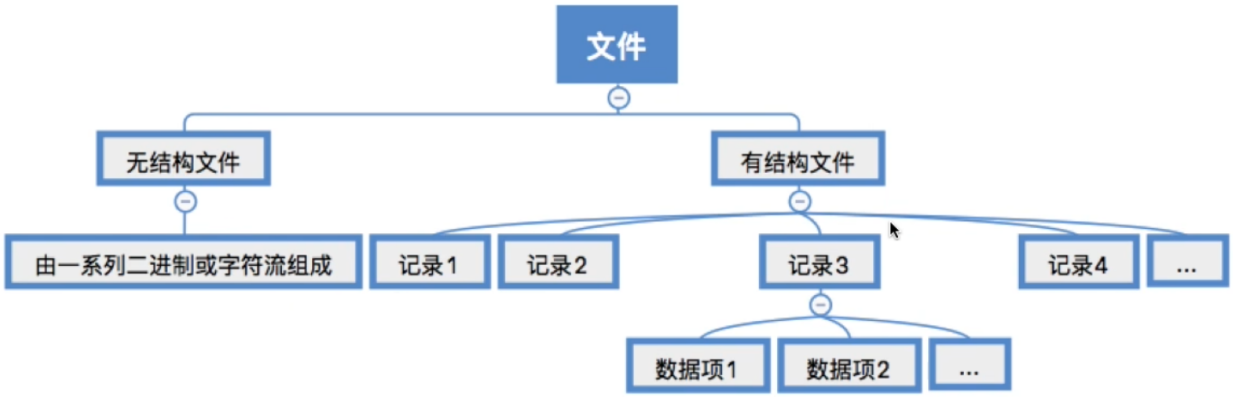
  如文本文件——由一些二进制或字符流组成，又称“流式文件”

- 有结构文件

  如数据库表——由一组相似的记录组成，又称“记录式文件”

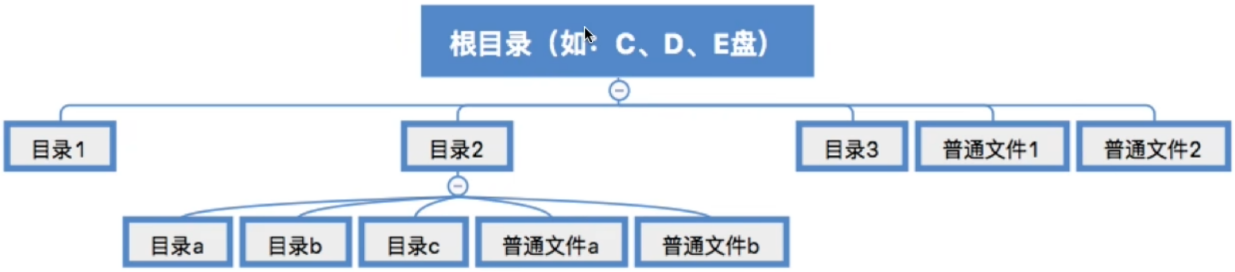
  记录是一组相关数据项的集合

  数据项是文件系统中最基本的数据单位



在结构文件中，各个记录间应该如何组织的问题——应该顺序存放？还是用索引表来表示记录间的顺序？——这是”文件的逻辑结构“重点要探讨的问题

文件之间应该怎样组织起来？

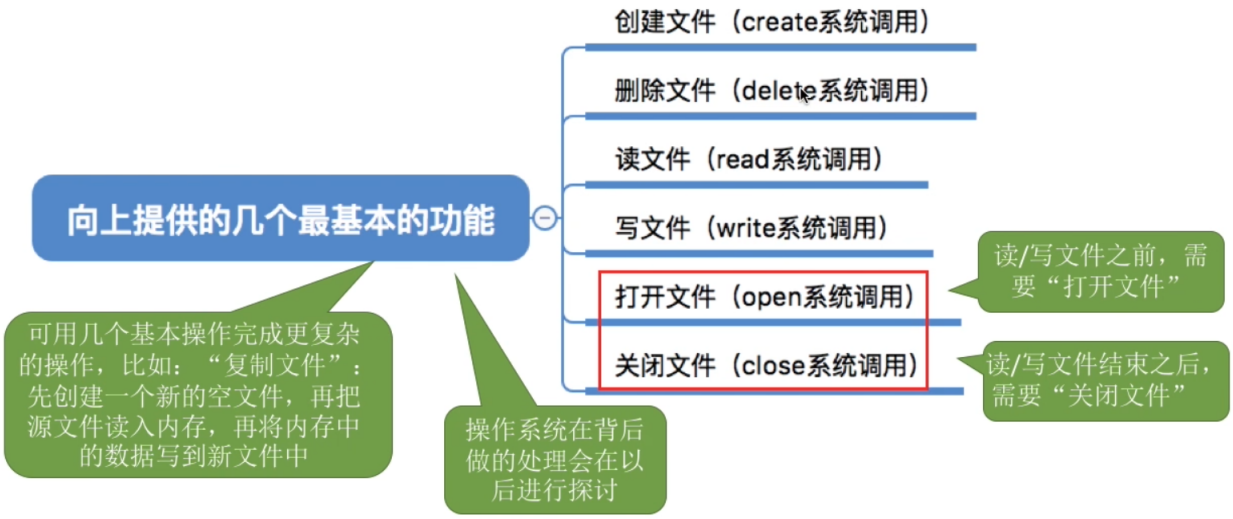


所谓的”目录“起始就是我们熟悉的”文件夹“

用户可以自己创建一层一层的目录，各层目录中存放相应的文件。系统中的各个文件就通过一层一层的目录合理有序的组织起来了

目录其实也是一种特殊的有结构文件（由记录组成），如何实现文件目录是之后会重点探讨的问题

操作系统应该向上提供哪些功能?



可以”创建文件“，（点击新建后，图形化交互进程在背后调用了”create系统调用“）

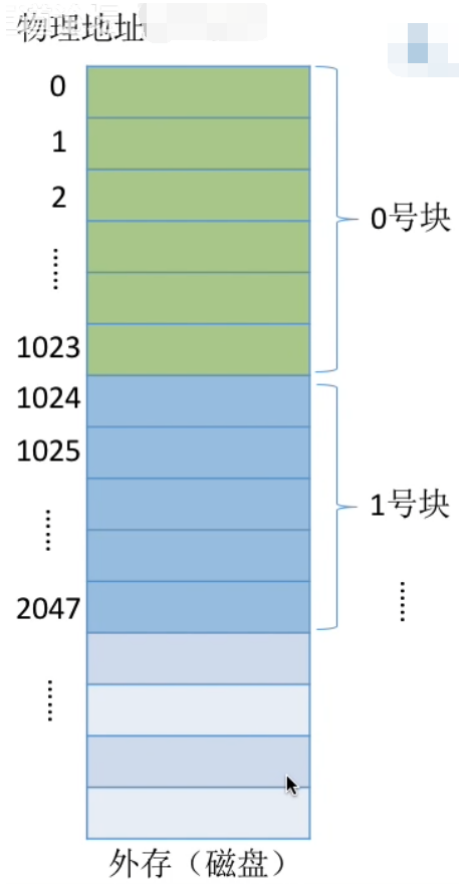
可以”读文件“，将文件数据读入内存，才能让CPU处理（双击后，”记事本“应用程序通过操作系统提供的”读文件“功能，即read系统调用，将文件数据从外存读入内存，并显示在屏幕上）

可以”写文件“，将更改过的文件数据写回外存（我们在”记事本“应用程序中编辑文件内容，点击”保存“后，”记事本“应用程序通过操作系统提供的”写文件“功能，即write系统调用，将文件数据从内存写回外存）

可以”删除文件“（点了”删除“之后，图形化交互进程通过操作系统提供的”删除文件“功能，即delete系统调用，将文件数据从外存中删除）

从上往下看，文件应如何存放在外存?

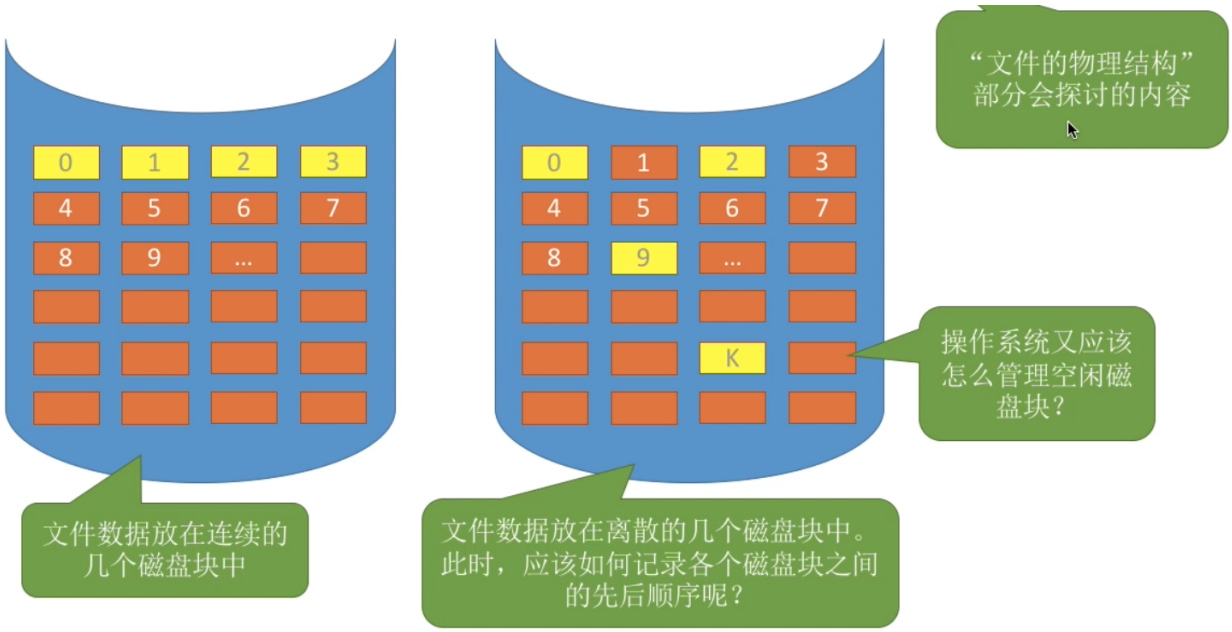
”文件的物理结构“部分会探讨的内容



与内存一样，外存也是由一个个存储单元组成的，每个存储单元可以存储一定量的数据（如1B）。每个存储单元对应一个物理地址

类似于内存分为一个个"内存块"，外存会分为一个个"块/磁盘块/物理块"。每个磁盘块的大小是相等的，每块一般包含2的整数幂个地址（如本例中，一块包含2的10次方个地址，即1KB）。同样类似的是，文件的逻辑地址也可以分为（逻辑块号，块内地址），操作系统同样需要将逻辑地址转换为外存的物理地址（物理块号，块内地址）的形式。块内地址的位数取决于磁盘块的大小

操作系统以"块"为单位为文件分配存储空间，因此即使一个文件大小只有10B，但它依然需要占用1KB的磁盘块。外存中的数据读入内存时同样以块为单位



其他需要由操作系统实现的文件管理功能

文件共享：使多个用户可以共享使用一个文件

文件保护：如何保证不同的用户对文件有不同的操作权限

会结合Windows操作系统的实际应用进行探讨